Examen modelo — soluciones

Física · 2º Bachillerato · tipo PAU

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Responde de forma razonada, indicando las leyes que aplicas y las unidades. Cada pregunta vale 2 puntos. Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2/kg^2; $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg; $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

1 Gravitación (2 puntos)

Campo gravitatorio. Un satélite de 200 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 2 horas.

a) Calcula el radio de la órbita y la altura sobre la superficie.

b) Calcula su velocidad orbital y su energía mecánica.

Solución

a) Tercera ley de Kepler: $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot5{,}97\cdot10^{24}\cdot7200^2}{4\pi^2}} = \boxed{8{,}06 \cdot 10^6 \text{ m}}$; $h = r - R_T = \boxed{1690 \text{ km}}$.

b) $v = \frac{2\pi r}{T} = \boxed{7{,}03 \cdot 10^3 \text{ m/s}}$; $E_m = -\frac{GMm}{2r} = \boxed{-4{,}94 \cdot 10^9 \text{ J}}$.

2 Magnetismo (2 puntos)

Campo magnético. Un electrón, inicialmente en reposo, se acelera mediante una diferencia de potencial de 500 V y entra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,01 T.

a) Calcula la velocidad con la que entra en el campo.

b) Calcula el radio de la trayectoria y el periodo del movimiento.

Solución

a) $eV = \frac{1}{2}m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}} = \boxed{1{,}33 \cdot 10^7 \text{ m/s}}$ ($\approx 0{,}04c$: no hace falta relatividad).

b) $r = \frac{m_e v}{eB} = \boxed{7{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$; $T = \frac{2\pi m_e}{eB} = \boxed{3{,}6 \cdot 10^{-9} \text{ s}}$.

3 Inducción (2 puntos)

Inducción. Una bobina de 50 espiras de 0,04 m^2 gira a 300 rpm en un campo magnético uniforme de 0,2 T, perpendicular al eje de giro.

a) Escribe la expresión del flujo y de la fem inducida en función del tiempo (en $t = 0$ el flujo es máximo).

b) Calcula la fem máxima. ¿Qué ocurre si se duplica la velocidad de giro?

Solución

a) $\omega = 300 \cdot \frac{2\pi}{60} = 10\pi$ rad/s. $\Phi = NBS\cos\omega t = \boxed{0{,}4\cos(10\pi t)\text{ Wb}}$; $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \boxed{12{,}6\sin(10\pi t)\text{ V}}$.

b) $\varepsilon_0 = NBS\omega = \boxed{12{,}6\text{ V}}$. Al duplicar ω se duplican la fem máxima y la frecuencia.

4 Óptica

(2 puntos)

Óptica.

a) Un objeto de 2 cm se coloca a 60 cm de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. Calcula la posición y el tamaño de la imagen, descríbela y haz el trazado de rayos.

b) Calcula el ángulo límite para la luz que pasa de un vidrio de $n = 1{,}5$ al aire.

Solución

a) $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} \Rightarrow \boxed{s' = 30\text{ cm}}$; $M = \frac{s'}{s} = -0{,}5 \Rightarrow \boxed{y' = -1\text{ cm}}$: real, invertida y menor.

b) $\sin\theta_L = \frac{1}{1{,}5} \Rightarrow \boxed{\theta_L = 41{,}8°}$.

5 Física moderna

(2 puntos)

Física moderna.

a) Sobre una placa de wolframio ($W_0 = 4{,}5$ eV) incide luz ultravioleta de 250 nm. Calcula la energía cinética máxima de los electrones y la longitud de onda umbral.

b) El cobalto-60 ($T_{1/2} = 5{,}27$ años) se usa en radioterapia. ¿Qué fracción de una fuente queda al cabo de 15,81 años? ¿Cuánto tiempo hace falta para que su actividad baje al 10 %?

Solución

a) $E = \frac{hc}{\lambda} = 4{,}97$ eV; $E_{c,max} = 4{,}97 - 4{,}5 = \boxed{0{,}47\text{ eV} = 7{,}6 \cdot 10^{-20}\text{ J}}$; $\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \boxed{276\text{ nm}}$.

b) 15,81 años son 3 periodos: queda $\boxed{1/8}$. $t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2}\ln 10 = \boxed{17{,}5\text{ años}}$.